PHIẾU BÀI TẬP HỌC SINH

Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài học cung cấp kiến thức lý thuyết về định nghĩa hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn, cách biểu diễn miền nghiệm hình học, và các bài toán tối ưu (quy hoạch tuyến tính). Nội dung bao gồm các ví dụ minh họa, bài tập trắc nghiệm, đúng/sai và bài tập thực tế về tối ưu hóa lợi nhuận, chi phí và sản lượng.

Dạng 1. Kiểm tra điểm thuộc/không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Một điểm $M(x_0;y_0)$ được gọi là nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nếu tọa độ $(x_0;y_0)$ thỏa mãn tất cả các bất phương trình trong hệ đó.
- Để kiểm tra điểm $M(x_0;y_0)$ có thuộc miền nghiệm của hệ hay không, ta thay $x=x_0$ và $y=y_0$ vào từng bất phương trình của hệ. Nếu tất cả các bất phương trình đều trở thành mệnh đề đúng, thì M thuộc miền nghiệm. Nếu có ít nhất một bất phương trình sai, thì M không thuộc miền nghiệm.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Thuộc miền nghiệm $\Leftrightarrow$ Tất cả đều ĐÚNG. Không thuộc miền nghiệm $\Leftrightarrow$ Chỉ cần một cái SAI.

- **Công thức cốt lõi:** Điểm $M(x_0;y_0)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình khi và chỉ khi tọa độ $(x_0;y_0)$ … tất cả các bất phương trình trong hệ.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y\le 3 \\ 2x-y\ge 0 \end{cases}$. Điểm $M(1;1)$ có thuộc miền nghiệm của hệ không? (Trả lời 1 nếu có, 0 nếu không).

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x-y>3 \\ x+y<2 \end{cases}$. Điểm $M(2;-1)$ có thuộc miền nghiệm của hệ không? (Trả lời 1 nếu có, 0 nếu không).

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Kiểm tra điểm không thuộc miền nghiệm: Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y>3 \\ x-y<0 \end{cases}$. Điểm $M(1;2)$ có thuộc miền nghiệm của hệ không?

Ví dụ 2 - Kiểm tra điểm thuộc miền nghiệm: Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x+y\le 1 \\ x-y\le -2 \end{cases}$. Điểm $M(-1;1)$ có thuộc miền nghiệm của hệ không?

Ví dụ 3 - Hệ có 3 bất phương trình: Cho hệ bất phương trình $\{x-y<2\ 2x+y>-1\ x+y\leq 5$. Điểm $M(0;0)$ có thuộc miền nghiệm của hệ không?

Ví dụ 4 - Kiểm tra điểm với dấu bằng: Cho hệ bất phương trình $\{x+y\geq 4\ x-y\leq 1$. Điểm $M(2;1)$ có thuộc miền nghiệm của hệ không?

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hệ bất phương trình $\{x+y\leq 4\ x-y\leq 0$. Điểm $M(1;2)$ có thuộc miền nghiệm của hệ không?

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hệ bất phương trình $\{x+y\leq 6\ x-y\leq 0$. Điểm $M(2;3)$ có thuộc miền nghiệm của hệ không?

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho hệ bất phương trình $\{2x+y>0\ x-y<1$. Điểm $M(0;1)$ có thuộc miền nghiệm của hệ không?

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hệ bất phương trình $\{2x+y>0\ x-y<1$. Điểm $M(1;0)$ có thuộc miền nghiệm của hệ không?

✍ Bài làm:

Dạng 2. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình trên mặt phẳng tọa độ

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là giao của các miền nghiệm của từng bất phương trình trong hệ.
- Để biểu diễn miền nghiệm, ta vẽ các đường thẳng biên $ax+by=c$, xác định nửa mặt phẳng nghiệm của mỗi bất phương trình bằng cách thử một điểm (thường là gốc tọa độ $O(0;0)$ nếu đường thẳng không đi qua O), sau đó gạch bỏ phần không thuộc miền nghiệm.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Mẹo: Nếu đường thẳng đi qua gốc tọa độ $O(0;0)$, hãy chọn một điểm khác như $M(1;0)$ hoặc $M(0;1)$ để thử nghiệm.

- **Công thức cốt lõi:** Miền nghiệm của hệ bất phương trình là '…' của các miền nghiệm của từng bất phương trình trong hệ.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Xác định số đỉnh của miền nghiệm là một tam giác cho hệ bất phương trình: $\{x \geq 0; y \geq 0; x + y \leq 5\}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hệ bất phương trình $\{x \geq 0; y \geq 0; x + y \leq 2\}$. Tính tổng tọa độ các đỉnh của miền nghiệm.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng quy tắc gạch bỏ cơ bản: Biểu diễn hình học miền nghiệm của hệ bất phương trình: $\{x \geq 0; y \geq 0; x + y \leq 4\}$.

Ví dụ 2 - Hệ có đường thẳng đi qua gốc tọa độ: Biểu diễn hình học miền nghiệm của hệ bất phương trình: $\{x - y \leq 0; x + y \leq 2; x \geq 0\}$.

Ví dụ 3 - Biến thể với dấu bằng: Biểu diễn hình học miền nghiệm của hệ bất phương trình: $\{x + y > 2; x - y < 0; y \leq 3\}$.

Ví dụ 4 - Xác định miền nghiệm qua hình vẽ: Cho hình vẽ sau đây, hãy xác định một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn có miền nghiệm là tam giác OAB với $O(0;0)$, $A(4;0)$, $B(0;3)$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Biểu diễn hình học miền nghiệm của hệ bất phương trình: $\{x \geq 0; y \geq 0; x + y \leq 3\}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Biểu diễn hình học miền nghiệm của hệ bất phương trình: $\{x \geq 0; y \geq 0; 2x + y \leq 4\}$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Biểu diễn hình học miền nghiệm của hệ bất phương trình: $\{x \geq 0; y \leq 2; x - y \leq 2\}$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Biểu diễn hình học miền nghiệm của hệ bất phương trình: $\{x+y\geq 2; x\geq 0; y\geq 0\}$.

✍ Bài làm:

Dạng 3. Xác định hình dạng và tính chất đại số/hình học của miền nghiệm

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là giao của các miền nghiệm của từng bất phương trình thành phần.
- Hình dạng miền nghiệm thường là một đa giác (tam giác, tứ giác, ngũ giác…) hoặc một miền không bị chặn.
- Các đỉnh của đa giác miền nghiệm là giao điểm của các đường thẳng biên.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn biết miền nghiệm là hình gì, hãy tìm tất cả các giao điểm của các đường thẳng biên và đếm số đỉnh tạo thành đa giác kín.

- **Công thức cốt lõi:** Miền nghiệm của hệ bất phương trình là '…' của các miền nghiệm của từng bất phương trình thành phần.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Xác định số cạnh của đa giác là miền nghiệm của hệ $\begin{cases} x\geq 0 \\ y\geq 0 \\ x+y\leq 5 \\ x-y\leq 1 \end{cases}$

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hệ $\begin{cases} x\geq 0 \\ y\geq 0 \\ x+y\leq 2 \end{cases}$. Miền nghiệm là hình gì?

Đáp số: .....

Câu 3. Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng $x+y=4$ và $x-y=0$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Nhận diện hình dạng tam giác: Xác định hình dạng miền nghiệm của hệ $\begin{cases} x\geq 0 \\ y\geq 0 \\ x+y\leq 3 \end{cases}$

Ví dụ 2 - Nhận diện hình dạng tứ giác: Xác định hình dạng miền nghiệm của hệ $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x+y \leq 4 \\ x-y \leq 2 \end{cases}$

Ví dụ 3 - Nhận diện hình dạng ngũ giác: Xác định hình dạng miền nghiệm của hệ $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x+y \leq 5 \\ x-y \leq 3 \\ 2x+y \leq 8 \\ endcases \end{cases}$

Ví dụ 4 - Kiểm tra tính chất điểm thuộc miền nghiệm: Cho hệ $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x+y \leq 2 \end{cases}$. Điểm $M(1;1)$ có thuộc miền nghiệm không?

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Xác định hình dạng miền nghiệm của hệ $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x+y \leq 6 \end{cases}$

✍ Bài làm:

Bài 2. Xác định hình dạng miền nghiệm của hệ $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x+y \leq 10 \\ endcases \end{cases}$

✍ Bài làm:

Bài 3. Xác định hình dạng miền nghiệm của hệ $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x+y \leq 4 \\ x-y \leq 2 \\ endcases \end{cases}$

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hệ $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x+y \leq 5 \\ x-y \leq 1 \\ endcases \end{cases}$. Miền nghiệm là hình gì?

✍ Bài làm:

Dạng 4. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức F(x, y) = ax + by trên miền nghiệm

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của biểu thức $F(x,y)=ax+by$ trên một miền nghiệm là một đa giác sẽ đạt được tại một trong các đỉnh của đa giác đó.
- Quy trình giải: 1. Xác định miền nghiệm của hệ bất phương trình (vẽ đa giác); 2. Tìm tọa độ tất cả các đỉnh của đa giác; 3. Tính giá trị của F tại mỗi đỉnh; 4. So sánh các giá trị để kết luận GTLN hoặc GTNN.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tìm cực trị của $F=ax+by$ trên đa giác $\rightarrow$ Chỉ cần 'quét' qua các đỉnh!

- **Công thức cốt lõi:** Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức $F(x,y)=ax+by$ trên miền đa giác đạt được tại một trong các … của đa giác đó.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x,y)=x+y$ trên miền nghiệm là tam giác có các đỉnh $A(0,0), B(4,0), C(0,3)$.

Đáp số: .....

Câu 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F(x,y)=2x-y$ trên miền nghiệm là tứ giác có các đỉnh $A(1,1), B(3,1), C(3,4), D(1,4)$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tìm GTLN trên miền đa giác: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x,y)=x+2y$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình: $\begin{cases} 0\le y\le 4 \\ x\ge 0 \\ x-y\le 1 \\ x+2y\le 10 \end{cases}$

Ví dụ 2 - Tìm cặp (x, y) để đạt cực trị: Tìm cặp số (x,y) để biểu thức $F(x,y)=2x-3y$ đạt giá trị nhỏ nhất trên miền nghiệm là tam giác có các đỉnh $O(0,0), A(3,0), B(0,2)$.

Ví dụ 3 - Mệnh đề Đúng/Sai về cực trị: Cho miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x\ge 0 \\ y\ge 0 \\ x+y\le 5 \end{cases}$. Xét mệnh đề sau: "Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F(x,y)=x-y$ trên miền nghiệm này là -5 ". Mệnh đề này Đúng hay Sai? Vì sao?

Ví dụ 4 - Bài toán tối ưu thực tế: Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm I và II. Lợi nhuận từ một đơn vị sản phẩm I là 3 nghìn đồng, sản phẩm II là 5 nghìn đồng. Các điều kiện ràng buộc về nguồn lực là:

$\begin{cases} 2x+2y\leq 10 \\ 2y\leq 4 \\ 2x+4y\leq 12 \\ x,y\geq 0 \end{cases}$ (với x, y là số lượng sản phẩm). Tìm phương án sản xuất để lợi nhuận $F = 3x + 5y$ đạt giá trị lớn nhất.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x, y) = x + 2y$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình: $\begin{cases} 0\leq y\leq 3 \\ x\geq 0 \\ x-y\leq 2 \\ x+2y\leq 8 \end{cases}$

✍ Bài làm:

Bài 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F(x, y) = 2x - y$ trên miền nghiệm là tam giác có các đỉnh $A(0, 0), B(5, 0), C(0, 4)$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x\geq 0 \\ y\geq 0 \\ x+2y\leq 6 \end{cases}$. Tìm cặp số (x, y) để biểu thức $F(x, y) = 3x + y$ đạt giá trị lớn nhất.

✍ Bài làm:

Bài 4. Xét mệnh đề: "Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F(x, y) = x + y$ trên miền nghiệm của hệ $\begin{cases} x+y\geq 4 \\ x\geq 0 \\ y\geq 0 \end{cases}$ là 4". Mệnh đề này Đúng hay Sai? Vì sao?

✍ Bài làm:

Dạng 5. Mô hình hóa toán học và giải bài toán tối ưu thực tế (Quy hoạch tuyến tính)

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Bước 1: Chọn ẩn số x, y và thiết lập điều kiện thực tế (thường là $x \geq 0, y \geq 0$).
- Bước 2: Lập hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn biểu diễn các điều kiện ràng buộc về nguồn lực, kỹ thuật hoặc yêu cầu tối thiểu.
- Bước 3: Xác định hàm mục tiêu $F(x, y) = ax + by$ cần tìm giá trị lớn nhất (GTLN) hoặc giá trị nhỏ nhất (GTNN).

- Bước 4: Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình (thường là một đa giác). Giá trị tối ưu của $F(x, y)$ luôn đạt được tại một trong các đỉnh của đa giác này.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tìm GTLN/GTNN của $F(x, y)$, chỉ cần tính giá trị F tại tất cả các đỉnh của miền nghiệm đa giác rồi so sánh.

- **Công thức cốt lõi:** Giá trị tối ưu của hàm mục tiêu $F(x, y) = ax + by$ trên miền nghiệm đa giác đạt được tại một trong các … của đa giác đó.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm A và B . Để sản xuất 1 đơn vị A cần 2 giờ máy, 1 đơn vị B cần 1 giờ máy. Tổng số giờ máy không quá 10 giờ. Lợi nhuận mỗi đơn vị A là 5 triệu, B là 3 triệu. Tìm lợi nhuận lớn nhất có thể đạt được.

Đáp số: .....

Câu 2. Một chế độ ăn cần ít nhất 12 đơn vị protein và 10 đơn vị canxi. Thực phẩm X cung cấp 2 protein, 1 canxi. Thực phẩm Y cung cấp 1 protein, 2 canxi. Tìm chi phí thấp nhất nếu giá X là 20 nghìn, Y là 30 nghìn.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tối ưu hóa lợi nhuận sản xuất: Một xưởng may sản xuất hai loại áo A và B . Để may một chiếc áo A cần 2m vải và 1 giờ công. Để may một chiếc áo B cần 3m vải và 2 giờ công. Xưởng có tối đa 12m vải và 7 giờ công. Lợi nhuận mỗi chiếc áo A là 50 nghìn đồng, áo B là 40 nghìn đồng. Tìm phương án sản xuất để lợi nhuận cao nhất.

Ví dụ 2 - Tối thiểu hóa chi phí nguyên liệu: Một loại thức ăn cho gia súc cần ít nhất 10 đơn vị chất khoáng M và 15 đơn vị chất khoáng N . Loại nguyên liệu X cung cấp 1 đơn vị M và 1 đơn vị N . Loại nguyên liệu Y cung cấp 2 đơn vị M và 1 đơn vị N . Giá mỗi đơn vị X là 2 nghìn đồng, Y là 3 nghìn đồng. Tìm lượng X, Y để chi phí thấp nhất.

Ví dụ 3 - Lập khẩu phần ăn tối ưu: Một người cần ít nhất 12 đơn vị protein và 14 đơn vị canxi mỗi ngày. Thực phẩm A cung cấp 1 protein và 1 canxi. Thực phẩm B cung cấp 1 protein và 2 canxi. Giá mỗi đơn vị A là 20 nghìn, B là 25 nghìn. Tìm chi phí thấp nhất.

Ví dụ 4 - Phân bổ diện tích trồng trọt: Một nông dân có 8 ha đất và 180 ngày công. Trồng ngô cần 20 ngày công/ha và thu lãi 3 triệu/ha. Trồng đậu cần 30 ngày công/ha và thu lãi 4 triệu/ha. Tìm diện tích trồng mỗi loại để lãi cao nhất.

Ví dụ 5 - Tối ưu hóa nguồn lực máy móc: Một xưởng có 2 máy M_1, M_2 . Sản phẩm X cần 1 giờ trên M_1 và 2 giờ trên M_2 . Sản phẩm Y cần 2 giờ trên M_1 và 1 giờ trên M_2 . Tổng thời gian hoạt động của M_1 là 8 giờ, M_2 là 10 giờ. Lợi nhuận X là 40 nghìn, Y là 30 nghìn. Tìm lợi nhuận lớn nhất.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Một xưởng may sản xuất hai loại áo A và B . Để may một chiếc áo A cần 2m vải và 1 giờ công. Để may một chiếc áo B cần 3m vải và 2 giờ công. Xưởng có tối đa 15m vải và 8 giờ công. Lợi nhuận mỗi chiếc áo A là 60 nghìn đồng, áo B là 50 nghìn đồng. Tìm lợi nhuận lớn nhất.

✍ Bài làm:

Bài 2. Một xưởng may sản xuất hai loại áo A và B . Để may một chiếc áo A cần 2m vải và 1 giờ công. Để may một chiếc áo B cần 3m vải và 2 giờ công. Xưởng có tối đa 18m vải và 10 giờ công. Lợi nhuận mỗi chiếc áo A là 70 nghìn đồng, áo B là 60 nghìn đồng. Tìm lợi nhuận lớn nhất.

✍ Bài làm:

Bài 3. Một nông dân có 10 ha đất và 200 ngày công. Trồng ngô cần 20 ngày công/ha và thu lãi 5 triệu/ha. Trồng đậu cần 30 ngày công/ha và thu lãi 6 triệu/ha. Tìm diện tích trồng mỗi loại để lãi cao nhất.

✍ Bài làm:

Bài 4. Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm X và Y . Lợi nhuận mỗi đơn vị X là 40 nghìn, Y là 30 nghìn. Để sản xuất X cần 1 giờ máy M_1 và 2 giờ máy M_2 . Để sản xuất Y cần 2 giờ máy M_1 và 1 giờ máy M_2 . Tổng thời gian máy M_1 không quá 12 giờ, M_2 không quá 14 giờ. Tìm lợi nhuận lớn nhất.

✍ Bài làm: